

Агар дезоксихолат-лактозный

Desoxycholate Lactose Agar

Кат. № 1025

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Слабоселективная среда для выделения и дифференциации
грамотрицательных кишечных бактерий

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	15,0	Бактериологический пептон	10,0
Лактоза	10,0	Нейтральный красный	0,03
Хлорид натрия	5,0	Цитрат натрия	2,0
Дезоксихолат натрия	0,5		

Конечная величина pH 7,1±0,2 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯСелективное выделение – *грамотрицательные кишечные бактерии*Дифференциация – *грамотрицательные кишечные бактерии*

Область применения: Анализ воды и молочных продуктов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 42,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C и разлить в чашки Петри. Перегревание может повысить степень ингибирования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар дезоксихолат-лактозный является дифференциальной и слабоселективной средой для выделения и подсчета *колиформ* в воде, молоке и других пищевых продуктах.

Грамположительные организмы ингибируются цитратом натрия и дезоксихолатом натрия. Пептон – источник питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия обеспечивает свободные электролиты для поддержания транспортного и осмотического баланса. Нейтральный красный – индикатор pH. Бактериологический агар является отвердителем.

В основном, среда используется для подсчета колоний методом разведения. Это осуществляется путем помещения 1 мл нужного разведения в пустую чашку Петри, с последующим добавлением охлажденной до 45–50°C среды. Если продукт не был разведен (например, пастеризованное молоко), его можно добавлять непосредственно к расплавленной среде и разливать в чашки. После первоначального затвердения удобно нанести второй слой среды в чашку.

Колонии *колиформ* – чечевицеобразные (двояковыпуклые), розовые или ярко-красные. Дифференциация проводится на основании ферментации лактозы: лактозоферментирующие организмы в присутствии нейтрального красного образуют красные колонии, а неферментирующие организмы дают бесцветные колонии (*Salmonella* и *Shigella*). Если второй слой не накладывается, то колонии *E. coli* на поверхности агара – крупные и розовые, а колонии *Enterobacter aerogenes* – бледные, с розовым центром.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Может появиться небольшой осадок
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Розово-бежевый
Цвет готовой среды	Красно-оранжевый
Конечный pH (при 25°C)	7,1±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35+2°C / 18-24 часа

Микроорганизмы	Рост	Типичная реакция
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 11700	Ингибируется полностью	
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Хороший	Бесцветные колонии, без осадка
<i>Enterobacter cloacae</i> ATCC 13047	Хороший	Розовые колонии, слабый осадок
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Хороший	Красные колонии, осадок
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Хороший	Бесцветные колонии, без осадка
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший	Красные колонии, осадок